



安邻照料 | 社区独居老人照料协同系统

项目开发 全流程记录

从方案确认到运营扩展和移动端改版，按日期记录设计、开发、测试、排错与版本变化。

这份记录写到哪一天

本册依据仓库文件、测试输出、Git 提交、CI 运行和真实页面截图整理。能回读的结果写明数字；没有做过的实物测试直接标成“未验收”。

6 天

从首份设计规格到本轮移动端验证

32

远端基线包含的提交数

383

远端基线中的 Git 跟踪文件

资料怎么核对

仓库文件

设计规格、实施计划、验收记录、彩排回执、运营说明和测试源码。

运行结果

.NET、Web、Flutter、Android 集成、APK、PlatformIO 和 API 主流程。

版本记录

提交日期、精确 SHA、远端回读和 GitHub Actions 运行号。

三条说明

数据均为虚构

老人档案、电话、地址、风险标签、服务记录和统计均由固定种子生成。

外部动作均为模拟

系统不会真实拨号、发短信、联系 120 或派出线下人员。

本册不是合规证明

参赛版没有经过真实社区部署、医疗器械认证或生产数据合规验收。

阅读方法：先看时间线，再看每次实验的数字，最后核对仍未完成的验收项。

每天完成了什么

08.24



规格和主体功能

确认 1 人 + Codex、10 周计划和技术栈；当天落下 18 个提交，完成档案、事件、任务、移动端、设备模拟和验收脚本的主体。

08.25



完整彩排和运行时修复

逐步彩排 5 分 16 秒；修正本地化断言，并为旧运行时目录升级增加安全复制和耗时上限。

08.26



管理端视觉整理

补充登录与空状态插图，处理 360px 宽度下登录区被撑开的 CSS Grid 问题；Web 35 项测试通过。

08.27



人员、设备和运营报告

加入任务转派、设备启停、信号筛选、CSV 和打印。当天验证 .NET 136 项、Web 38 项；浏览器 7 条只完成发现和类型检查。

08.28



封面修图

只修正照料人员手中平板方向，保留其他人物和场景，提交为 28a88c3。

08.29



移动端改版与本轮 PDF

完成老人端、家属端导航和适老化调整，在 Android 模拟器接入本地 API 截取 10 张真实页面；管理端侧栏重复说明同时删除。

为什么选择社区照料流程

最初比较了三条路线。最后把社区工作人员的受理、探访、派单和回访放在主流程，老人 App、家属端、设备和 AI 只作为入口或辅助。

老人超级 App 功能容易展示，但把操作压力留给老人，社区线下处理仍然分散。	设备监测平台 硬件画面直观，但设备断线或误报会拖住整个演示，也容易把信号说成事故。	社区照料系统 用同一事件串起确认、派单、执行和回访；硬件和 AI 失效时仍可人工继续。
--	---	---

v1 明确做什么

发现 漏签、主动求助或设备信号进入待确认。	受理 社区人员核对情况，决定探访和服务任务。	执行 人员开始并完成任务，系统记录时间和结果。	回访 确认后续情况，满足条件后由工作人员结案。
---	--	---	---

v1 不承诺什么

范围	本版处理方式
医疗判断	只做提醒、记录和转介，不诊断、不改药、不代替医生。
真实救援	电话、短信、120 和上门全部保存为模拟记录。
设备结论	信号先进入人工确认，不把离线、用水异常直接认定为事故。
生产部署	参赛版只用合成数据，不声称已满足真实运营的全部要求。

一条事件，五类角色

20

固定种子生成的合成老人档案

5

老人、家属、社区、服务人员、管理员

1

同一异常只保留一条照料事件

角色	入口	能做的事	看不到的内容
老人	Flutter	签到、求助、提醒、陪伴、授权	社区内部记录、他人档案
家属	Flutter	查看授权摘要、事件和照料进展	未授权健康字段、内部探访记录
社区人员	Vue Web	受理、派单、探访、回访、结案	非负责片区业务
服务人员	Vue Web	处理数据库当前分给自己的工单	无任务老人的档案和健康信息
管理员	Vue Web	看设备、报告、审计和系统设置	不能代替工作人员处理事件

技术结构

移动端

Flutter Android，同一 APK 按角色进入老人端或家属端。

管理端

Vue 负责社区工作台、人员任务、设备和报告。

服务端

ASP.NET Core 10 + SQLite，统一 JWT、权限、审计和并发版本。

设备

ESP32 与 Web 模拟器共用上报接口；没有实物时只演示模拟路径。

AI

仅生成陪伴草稿和安全提示；服务不可用时回到固定提示，不影响签到和派单。

第一天完成可运行主体

08 月 24 日先提交书面规格和实施计划，再按数据、权限、事件、任务、客户端、设备、运维和验收依次实现。当天共有 18 个提交。

66d4017

设计规格：服务对象、角色、流程、数据和不做范围。

e85217b-9cfedbb

社区档案工作区和事件操作页面。

bbd4d9c

实施计划：按测试、模块和演示流程拆分任务。

96782c4-7b179e1

老人端、家属端、离线队列、求助与授权页面。

3e1a6f7

工程基础：API、Web、Flutter、固件、脚本和测试目录。

e5ebe0d-c1b3f95

AI 草稿确认、SOS 设备和 Web 模拟器。

2eb4fe0-3edea02

合成档案、角色授权、签到、提醒、事件、探访和工单。

6d7d443-70ed0b7

审计、重置、启动脚本、自动门禁和验收资料。

先把完整主流程跑通，再用后续版本处理视觉、运营和适老体验。

78

工程基础提交涉及文件

9,694

工程基础提交新增行数

18

首日提交数

按讲稿操作，5 分 16 秒结案

622ms

重置接口

1,095ms

重置脚本端到端

5:16

从重置到事件结案

1

全程照料事件数

步骤	操作	回读结果
重置	加载固定种子资料	恢复 20 份合成档案。
发现	漏签后注入“长时间无用水”	信号并入同一事件，没有重复建单。
受理	社区人员接单并创建探访	事件从待确认进入已受理、处理中。
执行	开始并完成探访	内部记录和家属可见摘要分开保存。
联系	模拟家属电话和模拟急救转运	各保存 1 条“模拟送达”记录。
结案	解决事件，完成回访	满足强制任务条件后结案。

结案后报告页回读

20

档案

0

未结事件

1

完成探访

2 + 1

模拟通知 + 设备信号

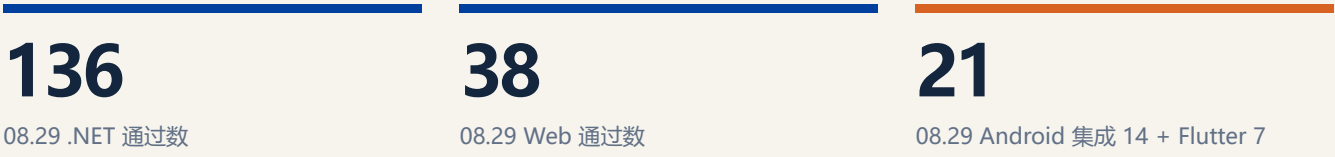
实验限制

这次结果来自 Web 模拟器和合成资料，不代表实物设备、真实拨号或救援响应已经通过。

每次扩展都重新跑门禁

测试数增加来自新功能和回归用例。不同日期的口径不同，因此按当日记录分别呈现，不把几次结果相加。

日期	.NET	Web	移动端	其他
08.25	60 单元 + 53 集成	28 组件；浏览器 5 条	Android 集成 12；analyze 通过	ESP32 编译；演示包 71 条摘要
08.26	沿用主体回归	35 项；类型检查和构建通过	未改移动端	360px 登录布局复测
08.27	66 单元 + 70 集成	38 项	本轮未执行	浏览器 7 条只发现和类型检查
08.29	136 项	38 项	Android 集成 14；Flutter 7	APK、PlatformIO、API 主流程



如何避免把“检查过”写成“通过”

可以写通过

命令完成、退出码为 0，并且结果与预期断言一致。

只能写待验收

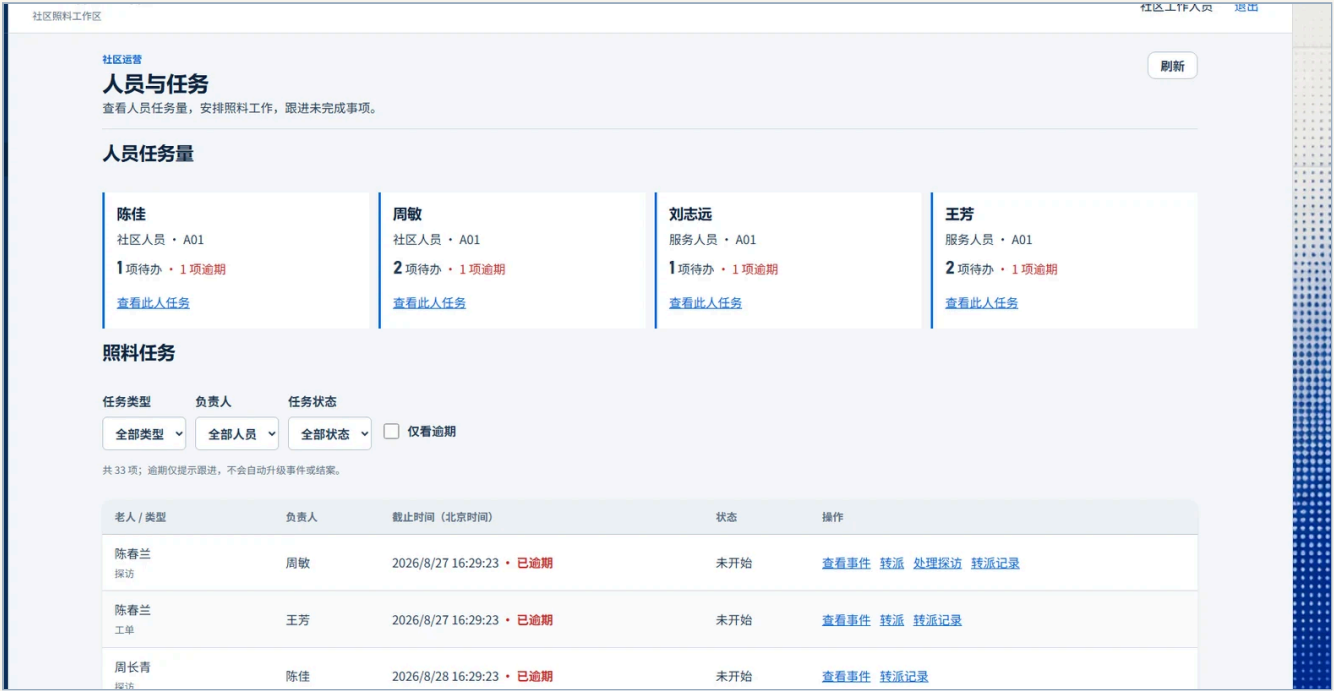
只有用例发现、类型检查、构建产物，或环境不允许启动真实服务。

问题、原因和处理结果

问题	查到的原因	处理
旧运行时目录升级可能破坏现有环境	复制过程缺少安全检查，目录大时耗时不可控	2b9b9cb 增加安全复制；8c8617c 增加耗时上限。
探访测试失败	界面已本地化，断言仍查英文状态	a7cf85a 改成页面实际中文状态。
手机宽度登录页出现约 70px 空白	CSS Grid 隐式行被内容撑开	固定为 220px auto，再测 360px 页面。
Windows 清理测试目录失败	路径过长	只清理已核对的测试目标，不扩大删除范围。
老人端 200% 字号时底栏溢出 6dp	导航高度增量不足	字号高度系数由 32 调到 48，并补响应式测试。
签到语义状态更新慢	AnimatedSwitcher 仍保留旧节点	等待状态切换完成后再断言。
家属设置页触发 Material 断言	页面结构与组件上下文不匹配	调整页面容器，重新跑集成测试。
路由截图短暂出现灰屏	转场动画尚未结束	pumpAndSettle 后再等 250ms。
管理端侧栏重复说明	页面数据已经能表达设备状态	删除两行说明，针对布局测试 5 项和 Web 38 项通过。

每次修复都先限定问题范围，再补验证；没有因为清理或重装去覆盖现有业务库和本机配置。

人员和任务放到同一页

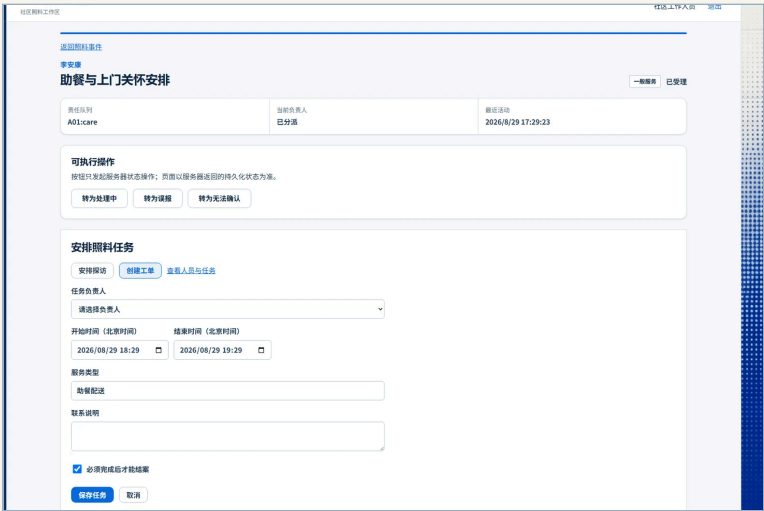


真实管理端截图，已裁去侧栏，只保留人员负载、筛选和任务表格；截图数据为运营演示场景。

按片区处理
社区人员只能处理负责片区，管理员只查看。

未开始才能转派
必须填写原因，并提交当前并发版本。

权限立即变化
转派后原人员失去操作权，新人员无需重新登录。



并发处理

转派、开始和完成共用数据库维护的版本号。两个人同时操作旧版本时，只允许一个成功，另一个返回 409。

审计内容

保存原负责人、新负责人、操作人、原因和时间；不改变事件负责人、预约时间和强制任务属性。

设备留历史，报告写清口径



设备台账：启停状态、最近上报和历史筛选。



运营报告：日期范围、汇总、趋势、人员表和导出。

设备规则

- 停用时必须写原因；硬件和模拟上报都会被拒绝。
- 历史信号和关联事件继续保留；重新启用后恢复上报。
- 只显示“已启用 / 已停用”和上报记录，不推断实时在线。

报告规则

- 默认最近 30 天，可选 7 天、本月或自选，最长 90 天。
- 日期按北京时间；事件按创建或结案时间，任务按完成时间。
- CSV 防公式注入，不含健康资料、电话和内部探访记录。

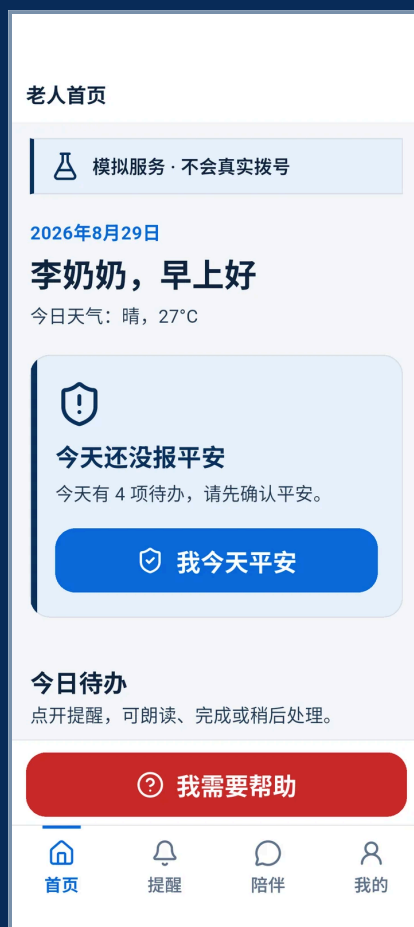
报告数字用于项目内部演示，不表示政策达标率，也不能证明真实救援效果。

登录和老人首页更直接



登录页

使用本地照料场景，不放演示账号和密码；增加密码显示切换和明确的错误提示。



老人首页

按日期问候、平安状态和今日提醒排列；签到是唯一蓝色主操作，求助入口固定在导航上方。

老人端关键操作至少 64dp，普通操作至少 44dp；图标都配文字或明确语义。

紧急操作保留确认，授权撤回立即生效



求助

两列大按钮；紧急项保持红色和二次确认，同一请求可离线重试。

最近状态

只组合后端已有授权字段，不编造健康评分或照料统计。

事件

显示来源、级别、处理状态和时间线，隐藏内部记录。

“联系不上老人”只生成幂等上报记录；页面不会让用户误以为已经真实通知社区或拨打电话。

从小屏到 200% 字号都单独检查

14

Android 全量集成测试

7

Flutter 单元与响应式测试

10

真实本地 API 页面截图

检查项	结果	说明
屏幕尺寸	通过	360×800、412×915、800×1280。
字号	通过	应用 1.0、1.3、1.6；系统 200% 缩放。
导航	通过	老人端和家属端四标签、状态保持、深链和角色拦截。
关键流程	通过	签到、求助确认、离线重试、AI 草稿确认、撤回授权、家属幂等上报。
减少动态效果	通过	系统启用减少动态效果后关闭过渡动画。
物理 Android 手机	未验收	本轮只有模拟器，不能替代真机安装、局域网和大字体操作。

Debug APK

213,079,271 bytes

SHA-256

1B266E3322177EC3E22B022C82A30903

FEBA05F84E52C4FB5476833D5937F796

固件与 API

PlatformIO 6.1.19；RAM 14.3%，Flash 67.1%；API 主故事 1/1。

这些结果不等于 ESP32 实物烧录通过。

提交、推送和 CI 分开核对

本册把本机测试、Git 推送和远端 CI 当作三件事。只有本机与远端 SHA 一致，才能说明这次提交确实推到了目标分支。

08.24		18
08.25		8
08.26		4
08.27		1
08.28		1

提交	内容	远端回读
9c4540a	管理端手机登录间距修复	GitHub Actions 32968421680
7c01926	人员任务、设备和报告扩展	GitHub Actions 33066841773
28a88c3	封面海报和平板方向修正	GitHub Actions 33166053313

当前工作区说明

08.29 移动端改版、侧栏文字删除和本册 PDF 尚未提交，因此没有新的远端 SHA 或 CI 结果。本册不会把本机通过写成远端通过。

不虚构多人团队和会议

项目由 1 人负责产品、设计、开发、演示和验收，Codex 协助调研、实现、测试与材料整理。没有正式的多人团队会议，因此这里记录的是每次需求确认形成的决定。

实际分工

参与者	工作
项目负责人	确定方向、确认范围、检查界面、决定版本提交与验收取舍。
Codex	协助资料研究、代码实现、自动测试、问题定位、截图和交付文档。

责任说明

AI 协作不能代替负责人对需求、数据、实物演示和最终陈述的核对。

按日期整理的决定

08.24	选社区照料流程；只用合成数据；外部动作必须标“模拟”。
08.25	实物 Android 和 ESP32 暂不验收，不能借模拟器结果代替。
08.27	补人员派单、设备台账和报告；管理员继续只看不代办。
08.28	封面只修平板方向，不改变人物、环境和构图。
08.29	移动端改成四标签；适老字号取系统设置和应用设置中的较大值。
08.29	设备数据已经直观，删除管理端侧栏重复说明。

记录事实比补齐形式更重要：没有发生的会议不写成会议，没有连接的实物不写成通过。

哪些已通过，哪些还没有

范围	状态	当前依据
服务端自动测试	通过	.NET 136 项。
管理端测试与构建	通过	Web 38 项；类型检查和生产构建通过。
移动端自动测试	通过	Android 集成 14、Flutter 7、analyze 无问题、Debug APK 成功。
移动端真实页面	通过	Android 模拟器连接本地 API，保存 10 张页面截图。
ESP32 固件编译	通过	PlatformIO 6.1.19；RAM 14.3%，Flash 67.1%。
主故事 API	通过	1/1；固定种子可重复。
物理 Android 手机	未验收	没有真机安装、局域网、离线求助和 200% 字号操作记录。
ESP32 实物	未验收	没有烧录、按钮、重复信号、断线重连和同事件回读。
75 岁以上目标用户试用	未验收	尚无真实用户任务完成率、误触和访谈记录。
真实社区部署与合规	未验收	参赛版使用合成数据，没有生产运营和监管验收。

比赛现场可以做

使用独立演示库运行 Web 主流程；硬件不可用时明确切换到 Web 设备模拟器。

比赛现场不能说

不能说系统已经真实报警、联系 120、完成医疗判断或达到正式社区服务标准。

证据文件在哪里

01 docs/superpowers/specs/
2026-08-24-...-design.md
书面设计规格与调研结论。

02 docs/superpowers/plans/
2026-08-24-...md
实施顺序、测试和验收步骤。

03 docs/demo/acceptance-report.md
08.25 自动门禁和未完成项目。

04 docs/demo/rehearsal-receipt.md
5 分 16 秒彩排过程和数据回读。

05 docs/demo/community-operations.md
人员、设备、报告口径与 08.27 复验。

06 docs/demo/anlin-care-product-intro/images/
管理端真实页面截图。

07 apps/mobile/integration_test/
导航、适老、签到、求助和授权测试。

08 apps/admin-web/src/pages/__tests__/
管理端组件和布局测试。

09 git log / git ls-remote
提交日期、本地与远端 SHA。

10 GitHub Actions
已推送版本的远端运行记录。

可重复

固定种子恢复 20 份合成档案

可核对

测试数字对应日期和命令结果

不夸大

模拟、未验收和生产限制单独写明

系统目前完成了参赛演示所需的软件流程。下一步应先做真机、ESP32 实物和目标用户测试，再讨论真实社区试点。